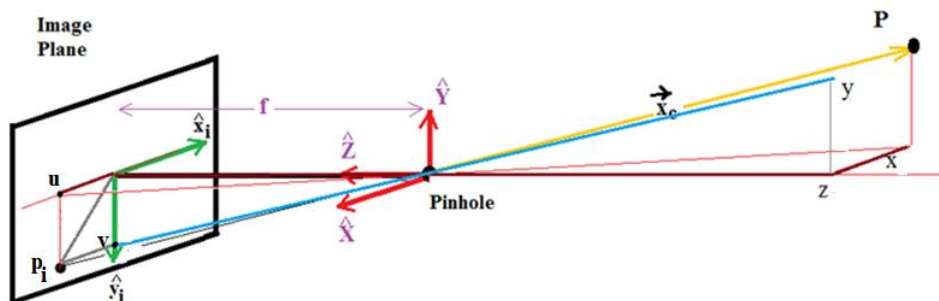


Travaux Dirigés N°1  
Traitement et Analyse d'images

Exercice 1.

Ecrire les équations qui expriment les coordonnées d'un point image  $p(u,v)$  obtenu par projection perspective d'un point objet  $P(x, y, z)$ .

- Calculez la distance entre deux points images  $p_1, p_2$  projections de deux points objets  $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2)$  tel que  $(z_1 = z_2)$ .
- Quelle relation peut-on déduire entre les distances  $d(p_1, p_2)$  et  $d(P_1, P_2)$  ? Démontrez cette relation.
- En utilisant le résultat précédent, quelle est la relation liant la surface d'un rectangle en 3D et celle de son image en 2D (le rectangle en 3D est supposé parallèle au plan image).



Exercice 2.

- Définir le point de fuite associé à une direction donnée ( $\delta$ ).
- Soient  $(L_1, L_2)$  deux droites parallèles dans un plan  $\pi$ .  $(L_3, L_4)$  une paire de droites du même plan  $\pi$  de direction différente à celle de  $L_1, L_2$ . Que peut-on dire des points de fuite associés aux directions de  $L_1$  et  $L_3$  ?
- Si  $L_5$  est une droite du plan  $\pi$ , comment trouver le point de fuite associé à la direction de  $L_5$  (qui est supposé non parallèle à  $L_1$  et  $L_3$ ).
- Montrer comment calculer le point de fuite associé à des droites parallèles en 3D.

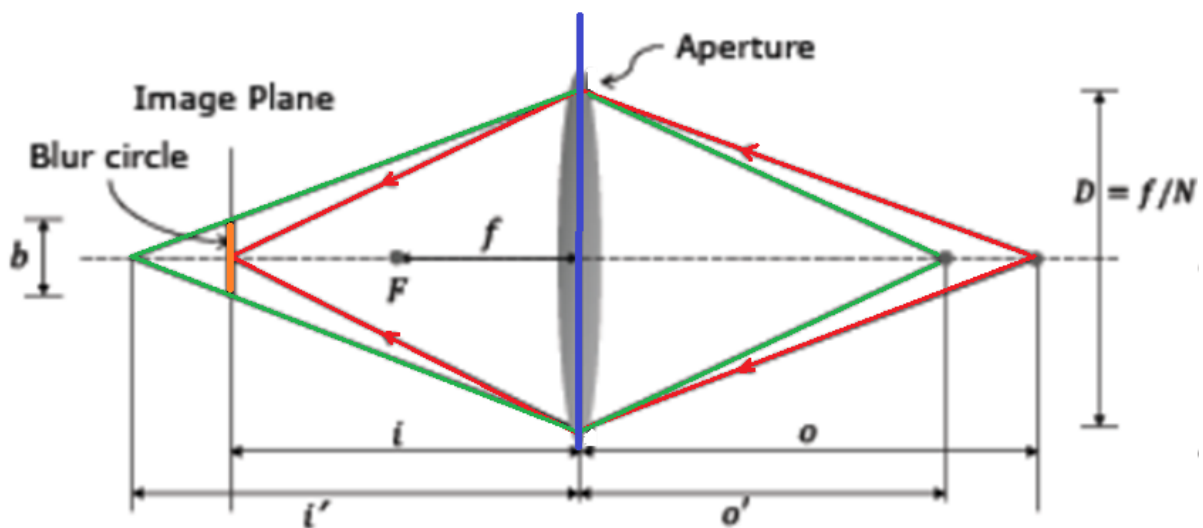
### Exercice 3.

Soit  $p_i$  l'image du point objet  $P$ . Démontrez la loi Gauss de lentilles. Avec  $i$  et  $o$  les distances de  $p_i$  et  $P$  à la lentille.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{i} + \frac{1}{o}$$

### Exercice 4.

Exprimez la relation qui lie le diamètre de la zone de blurring et la distance objet-lentille en utilisant la loi Gauss de lentille. Expliquez ensuite comment peut-on résoudre le problème de blurring.



### Exercice 5.

Expliquez la notion de distance hyper focale et montrer comment évaluer cette distance (donnez les expressions mathématiques).